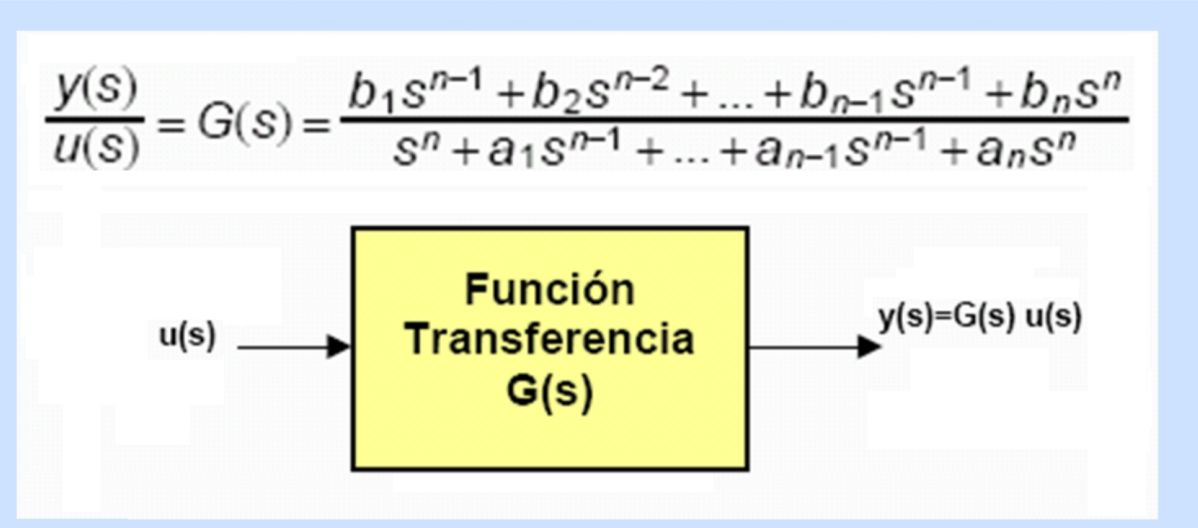
Práctica N° 2

Función de transferencia y sistemas de primer orden



Apellidos y nombres:	Pérez Takayanagui Louis Emilio.			
	Meneses Zempoaltecatl José Manuel.			
Grupo:	5	Profesor: Lauro Fernando Vázquez Alberto.		Calificación:
Brigada:	3			
Semestre:	2027-1	Fecha de ejecución:	05/10/2026	

Objetivos

- ☞ El alumno estudiará el concepto de función de transferencia.
- ☞ El alumno caracterizará la respuesta de sistemas de primer orden a las entradas impulso y escalón.

Recursos

1. Software
   a) Software especializado para cálculo numérico, puede utilizarse paquetería de software libre como Octave o Scilab.
2. Equipos, instrumentos, herramientas y accesorios
   a) Computadora con 2GB RAM min.

Seguridad en la ejecución de la actividad

	Peligro o fuente de energía	Riesgo asociado	Medidas de control	Verificación
1ro	Voltaje alterno 	Electrocución 	Identificar los puntos energizados antes de realizar la actividad y evitar contacto	☐
		Apellidos y nombres:		

Fundamento teórico

Función de Transferencia

Uno de los métodos más comunes y útiles para representar a un sistema lineal e invariante en el tiempo, el cual es modelado por medio de ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes, es a través de su función de transferencia. El concepto de función de transferencia surge de la integral de convolución como herramienta para caracterizar la salida de un sistema causada por cualquier señal de entrada arbitraria mediante el conocimiento de la respuesta al impulso del sistema, esto es,

$$y(t) = \int_0^\infty h(\tau)x(t-\tau)\mathrm{d}\tau, \quad t > 0, \tag{11}$$

y la transformada unilateral de Laplace de señales; ésta transformada, además de ser lineal, tiene la siguiente propiedad,

$$\mathcal{L}\{x_1(t) * x_2(t)\} = \mathcal{L}\{x_1(t)\}\,\mathcal{L}\{x_2(t)\} = X_1(s)X_2(s), \tag{12}$$

en donde el símbolo $*$ denota la operación de convolución entre las señales de tiempo continuo $x_1(t)$ y $x_2(t)$, $\mathcal{L}\{(\cdot)\}$ denota la transformada de Laplace de $(\cdot)$ y $X_1(s)$ y $X_2(s)$ son las respectivas transformadas de $x_1(t)$ y

$x_2(t)$. La propiedad anterior, nos indica que la transformada de Laplace de la convolución de dos señales es igual al producto de las transformadas de Laplace correspondientes. Aplicando la propiedad (11) a (12) obtenemos la siguiente expresión,

$$Y(s) = H(s)X(s),$$

en donde $Y(s)$, $H(s)$ y $X(s)$ son las transformadas de Laplace de la señal de salida de estado cero, de la respuesta al impulso y de la entrada del sistema, respectivamente. El cociente entre las transformadas de Laplace de la señal de salida y la señal de entrada, se conoce como la función de transferencia del sistema,

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = H(s).$$

La función de transferencia es fácil de determinar una vez que el sistema ha sido descrito mediante una ecuación diferencial; se debe mencionar que se trabaja con sistemas con una sola entrada y una sola salida (SISO, por sus siglas en ingles). La función de transferencia no es exclusiva de este tipo de sistemas sino que también puede ser extendida a sistemas con múltiples entradas y salidas. Considere un ejemplo un sistema de tercer orden en el que la ecuación diferencial que describe su comportamiento con $x(t)$ como una entrada y $y(t)$ como salida es,

$$a_0\dddot{y}(t) + a_1\ddot{y}(t) + a_2\dot{y}(t) + a_3y(t) = b_0\ddot{x}(t) + b_1\dot{x}(t) + b_2x(t)$$

Para encontrar la función de transferencia, como primer punto se obtiene la transformada de Laplace de la ecuación diferencial (considerando condiciones iniciales nulas)

$$a_0s^3Y(s) + a_1s^2Y(s) + a_2sY(s) + a_3Y(s) = b_0s^2X(s) + b_1sX(s) + b_2X(s)$$

La función de transferencia se define como la relación entre la salida y la entrada, esto es,

$$(a_0s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3)Y(s) = (b_0s^2 + b_1s + b_2)X(s)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0s^2 + b_1s + b_2}{a_0s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3}$$

El polinomio que se obtiene en el denominador de la función de transferencia recibe el nombre de polinomio característico, el cual determina el comportamiento del sistema (rápido, lento, oscilatorio, sub-amortiguado, etc). Generalmente el coeficiente a_0 de la función de transferencia es igualado a 1.

Para el caso general de una ecuación diferencial de orden n con m derivadas en la entrada (los superíndices en paréntesis indican el orden de la derivada):

$$a_0y^{(n)}(t) + a_1y^{(n-1)}(t) + ... + a_{n-1}\dot{y}(t) + a_ny(t) = b_0x^{(m)}(t) + b_1x^{(m-1)}(t) + ... + b_{m-1}\dot{x}(t) + b_mx(t)$$

$$a_0s^nY(s) + a_1s^{n-1}Y(s) + ... + a_{n-1}sY(s) + a_nY(s) = b_0s^mX(s) + b_1s^{m-1}X(s) + ... + b_{m-1}sX(s) + b_mX(s)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0s^m + b_1s^{m-1} + ... + b_{m-1}s + b_m}{a_0s^n + a_1s^{n-1} + ... + a_{n-1}s + a_n}$$

Esto puede ser escrito como

$$\sum_{i=0}^{n} a_iy^{(n-i)} = \sum_{i=0}^{m} b_ix^{(m-i)}$$

tomando la transformada de Laplace de ambos miembros,

$$Y(s)\sum_{i=0}^{n} a_i s^{n-i} = X(x)\sum_{i=0}^{m} b_i s^{m-i}$$

y calculando el cociente entre las transformadas de la salida y la entrada, se tiene lo siguiente,

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{i=0}^{m} b_i s^{m-i}}{\sum_{i=0}^{n} a_i s^{n-i}} = \frac{\mathcal{L}(salida)}{\mathcal{L}(entrada)}$$

La función de transferencia es una representación de estado cero del sistema, solamente si las condiciones iniciales son cero.

Patrón de polos y ceros

Un sistema es regularmente definido en términos de los polos y los ceros de su función de transferencia. Como se mencionó anteriormente un sistema puede ser descrito a través de su función de transferencia:

$$H(s) = \frac{b_0 s^2 + b_1 s + b_2}{a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3}$$

Reescribiendo $H(s)$ en su forma estándar tal que el término de orden superior del numerador y el denominador son unitarios.

$$H(s) = \frac{b_0}{a_0}\frac{s^2 + \frac{b_1}{b_0}s + \frac{b_2}{b_0}}{s^3 + \frac{a_1}{a_0}s^2 + \frac{a_2}{a_0}s + \frac{a_3}{a_0}}$$

El término constante (b_0/a_0) multiplica la relación de los polinomios los cuales pueden ser factorizados

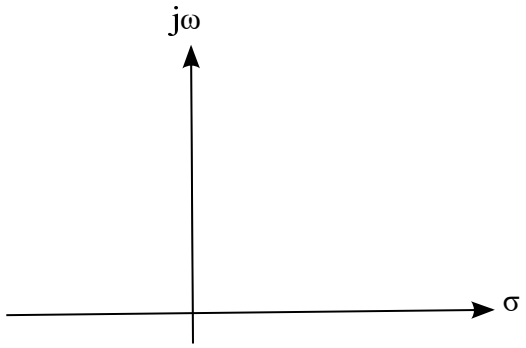
$$H(s) = k\frac{(s - z_1)(s - z_2)}{(s - p_1)(s - p_2)(s - p_3)}$$

Donde $k = b_0/a_0$, el cual es conocido como término constante. Los términos z_i son los ceros de la función de transferencia, si $s \to z_i$ el numerador del polinomio es cero, por lo que la función de transferencia también es cero. Los términos p_i son los polos de la función de transferencia; si $s \to p_i$ el denominador del polinomio es cero, por lo que la función de transferencia tiende a infinito.

En el caso general de una función de transferencia con un numerador de orden m y un denominador de orden n, puede ser representada como:

$$H(s) = k\frac{\prod_{i=1}^{m}(s - z_i)}{\prod_{i=1}^{n}(s - p_i)}$$

El patrón de polos y ceros de la función de transferencia de un sistema lineal invariante en el tiempo (SLI) es una gráfica en el plano complejo s donde los ceros se describen con el símbolo 'o'y los polos con el símbolo 'x'.



Un sistema con función de transferencia $H(s)$ es estable si todos los polos se encuentran en el semiplano izquierdo.

Respuesta a una entrada escalón

Una de las entradas más utilizadas con fines de prueba, es el escalón unitario que se define como:

$$u_{-1}(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

$$\Gamma(s) = \frac{1}{s}$$

Se puede encontrar fácilmente la respuesta de un sistema debido a una entrada escalón si se conoce la función de transferencia del sistema,

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

la salida con condiciones nulas (por lo tanto se habla de la repuesta en estado cero) es simplemente determinada por

$$Y(s) = X(s)H(s)$$

por lo que la respuesta al escalón queda determinada por

$$Y_\gamma(s) = \frac{1}{s}H(s)$$

Inmediatamente se puede determinar dos características de la respuesta al escalón, los valores inicial y final, entonces:

Teorema del valor inicial:

$$\lim_{t\to 0^+} f(t) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$$
$$\lim_{t\to 0^+} y_\gamma(t) = \lim_{s\to\infty} sY_\gamma(s) = \lim_{s\to\infty} s\frac{1}{s}H(s) = \lim_{s\to\infty} H(s)$$

Teorema del valor final:

$$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$$
$$\lim_{t\to\infty} y_\gamma(t) = \lim_{s\to 0} sY_\gamma(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{s}H(s) = \lim_{s\to 0} H(s)$$

El resultado puede ser escrito como:

$$y_\gamma(0^+) = H(\infty)$$
$$y_\gamma(\infty) = H(0)$$

Si se considera un sistema de primer orden genérico cuya función de transferencia está dada por,

$$H(s) = \frac{bs + c}{s + a}$$

donde a, b y c son números reales arbitrarios, se debe mencionar que b o c (no ambos) pueden ser cero. Para obtener la respuesta al escalón unitario, la función de transferencia $H(s)$ es multiplicada por $1/s$

$$Y_\gamma(s) = \frac{1}{s}H(s) = \frac{1}{s}\frac{bs + c}{s + a}$$

Utilizando el teorema del valor final e inicial, se puede determinar

$$y_\gamma(0^+) = H(\infty) = b$$
$$y_\gamma(\infty) = H(0) = \frac{c}{a}$$
$$\tau = \frac{1}{a}$$

La expresión que determina la respuesta al escalón unitaria está dada por:

$$\begin{aligned} y_\gamma(t) &= y_\gamma(\infty) + (y_\gamma(0^+) - y_\gamma(\infty))e^{-\frac{t}{\tau}} \\ &= H(0) + (H(\infty) - H(0))e^{-\frac{t}{\tau}} \end{aligned}$$

Respuesta a un impulso

Si la función de transferencia de un sistema está denotada por $H(s)$, la respuesta al impulso de un sistema está dada por $h(t)$; donde $h(t)$ es la transformada inversa de Laplace de $H(s)$

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}$$

También se debe mencionar que la respuesta al impulso puede ser obtenida a través de la derivada de la respuesta a un escalón

$$y_\delta(t) = h(t) = \frac{d}{dt}y_\gamma(t)$$

Desarrollo de la actividad

1. Encontrar la representación mediante el patrón de polos y ceros, así como el término constante del sistema cuya función de transferencia es:

$$H(s) = \frac{6s^2 + 18s + 12}{2s^3 + 10s^2 + 16s + 12}$$

2. Con ayuda de un equipo de computo y un software especializado, obtenga la representación gráfica de los polos y de los ceros de la función de transferencia anteriormente mencionada. ¿Qué puede decir sobre la estabilidad del sistema?.

3. De la Figura 13 obtenga la ecuación diferencial que represente la dinámica del sistema.

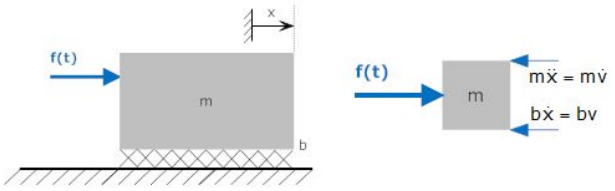


Figura 13. Acción de una fuerza sobre una masa.

4. Obtenga la función de transferencia del sistema y determine la expresión matemática de la respuesta al impulso unitario (considere condiciones iniciales nulas).

5. Bosqueje la respuesta al impulso cuando la magnitud de este es dos, considere $m = b = 1$.

6. Considere un sistema cuya función de transferencia es representada como:

$$F(s) = \frac{s+1}{s(s+2)}$$

   Utilice el método de fracciones parciales para encontrar la transformada inversa de Laplace y corrobore sus resultados con ayuda de un software especializado.

7. Considere el circuito mostrado en la Figura 14. Si la entrada de voltaje, $e_{in}(t)$ es un escalón, encuentre la salida $e_{out}(t)$. Considere $R_1 = 2\,[\Omega]$, $R_2 = 3\,[\Omega]$ y $C = 1$ [F].

   Como primer punto encuentre la función de transferencia. Considere que el circuito es un divisor de voltaje con dos impedancias, es decir:

$$\frac{E_{out}(s)}{E_{in}(s)} = H(s) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

   donde

$$Z_1 = R_1$$
$$Z_2 = Z_{R2} + Z_c$$

   por lo tanto,

$$\frac{E_{out}(s)}{E_{in}(s)} = H(s) = \frac{R_2 + \frac{1}{sC}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{sC}}$$

8. Encuentre la expresión matemática que determina la respuesta a una entrada escalón y bosqueje sus resultados con ayuda de un software especializado.

9. De una forma alternativa, considerando el teorema del valor final y el teorema del valor inicial (sin la transformada inversa de Laplace) determine la respuesta al escalón. ¿Qué puede decir con respecto a lo realizado en la actividad 8?.

Desarrollo de la actividad

1. **Encontrar la representación mediante el patrón de polos y ceros, así como el término constante del sistema cuya función de transferencia es:**

$$H(s) = \frac{6s^2 + 18s + 12}{2s^3 + 10s^2 + 16s + 12}$$

Solución:

Primero, extraemos el término constante factorizando 6/2 (o bien simplificando como 3):

$$H(s) = \frac{6}{2} \cdot \frac{s^2 + 3s + 2}{s^3 + 5s^2 + 8s + 6} = 3 \cdot \frac{s^2 + 3s + 2}{s^3 + 5s^2 + 8s + 6}$$

A continuación, aplicamos división sintética al polinomio del denominador usando la raíz $z_1 = -3$:

-3	1	5	8	6
		-3	-6	-6
	1	2	2	0

El resultado de la división nos deja un residuo de 0 y un polinomio cociente de segundo grado, por lo que el denominador se factoriza como $(s + 3)(s^2 + 2s + 2)$.

A partir de la división sintética previa, la función de transferencia se factorizó parcialmente como:

$$H(s) = 3 \cdot \frac{s^2 + 3s + 2}{(s + 3)(s^2 + 2s + 2)}$$

Para encontrar las raíces del polinomio cuadrático del denominador $s^2+2s+2 = 0$, aplicamos la fórmula general, donde $a = 1$, $b = 2$ y $c = 2$:

$$\begin{aligned} z_{2,3} &= \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4(1)(2)}}{2(1)} \\ &= \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} \\ &= \frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{2} \\ &= \frac{-2 \pm 2j}{2} \\ z_{2,3} &= -1 \pm j \end{aligned}$$

Por lo tanto, los polos del sistema son:

$$z_1 = -3, \quad z_2 = -1 + j, \quad z_3 = -1 - j$$

Factorizando el denominador obtenemos:

$$s^2 + 3s + 2 = (s + 1)(s + 2)$$

Sustituyendo los ceros factorizados y los factores de los polos, la expresión final de la función de transferencia es:

$$H(s) = 3 \cdot \frac{(s+1)(s+2)}{(s+3)(s+1-j)(s+1+j)}$$

Término constante:

$$K = 3$$

Patrón de ceros (raíces del numerador):

$$z_1 = -1, \quad z_2 = -2$$

Patrón de polos (raíces del denominador):

$$p_1 = -3, \quad p_{2,3} = -1 \pm j$$

2. **Con ayuda de un equipo de cómputo y un software especializado, obtenga la representación gráfica de los polos y de los ceros de la función de transferencia anteriormente mencionada. ¿Qué puede decir sobre la estabilidad del sistema?.**

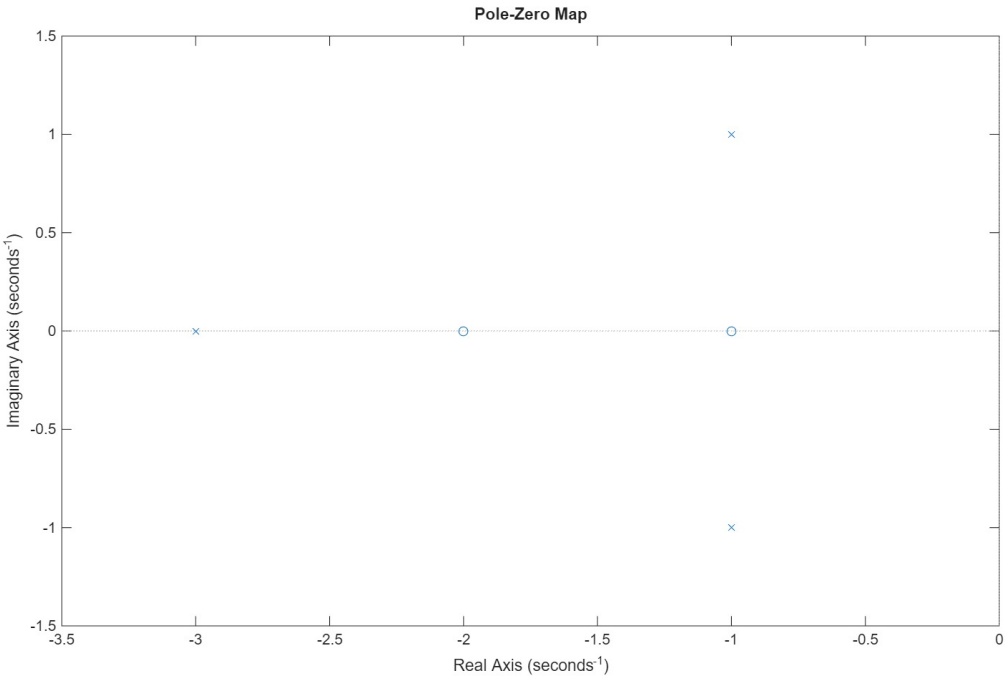


Figure 1: Gráfica de polos y ceros en el plano complejo.

Ceros ($z = -1, -2$): En la gráfica de la figura 1 se ubican sobre el semiplano izquierdo del eje real.

Polos ($p_1 = -3$ y $p_{2,3} = -1 \pm j$): El polo real se encuentra en -3 y el par de polos complejos conjugados se ubica en $-1 \pm j$ según se observa en la misma figura.

Un sistema es absolutamente estable si y solo si todos sus polos se encuentran estrictamente en el semiplano izquierdo.

Como todos los polos del sistema se encuentran en el semiplano izquierdo del plano complejo, se concluye que **el sistema es estable**.

3. **De la Figura 2 obtenga la ecuación diferencial que represente la dinámica del sistema.**

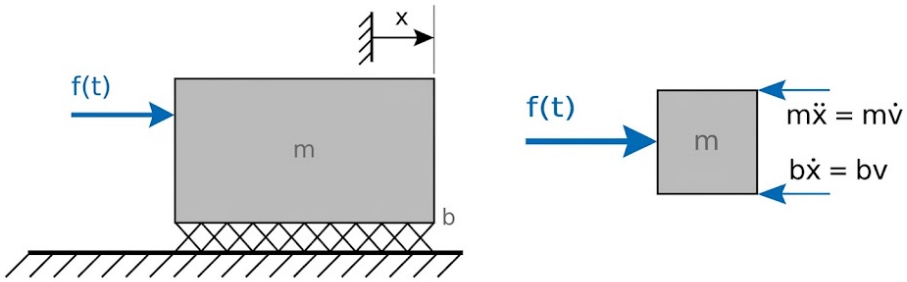


Figure 2: Acción de una fuerza sobre una masa.

A partir del diagrama de cuerpo libre del sistema (Figura 2), aplicando la segunda ley de Newton, tenemos que la suma de fuerzas horizontales es igual a la masa por la aceleración:

$$f(t) - F_r - F_m = 0$$

Reacomodando los términos de la fuerza aplicada:

$$f(t) = F_r + F_m$$

Donde cada componente se define como:

$$F_m = m \cdot a(t)$$
$$F_r = \beta \cdot v(t)$$

Sustituyendo estas relaciones en la ecuación de equilibrio:

$$f(t) = m\,a(t) + \beta\,v(t)$$

Considerando las definiciones de la aceleración y la velocidad en función del desplazamiento $z(t)$ (donde la velocidad es la primera derivada y la aceleración es la segunda derivada temporal):

$$a(t) = \ddot{z}(t) \quad \text{(Fuerza de inercia)}$$
$$v(t) = \dot{z}(t) \quad \text{(Fuerza de fricción)}$$

Sustituyendo estas derivadas, obtenemos la **ecuación diferencial** que representa la dinámica del sistema:

$$f(t) = m\ddot{z}(t) + \beta\dot{z}(t)$$

equivalente a:

$$x(t) = m\ddot{y}(t) + \beta\dot{y}(t)$$

4. **Obtenga la función de transferencia del sistema y determine la expresión matemática de la respuesta al impulso unitario (considere condiciones iniciales nulas).**

A partir de la ecuación diferencial del sistema con entrada $x(t)$ y salida $y(t)$:

$$m\ddot{y}(t) + \beta\dot{y}(t) = x(t)$$

Aplicando la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación diferencial:

$$ms^2Y(s) + \beta sY(s) = X(s)$$

Factorizando $Y(s)$:

$$(ms^2 + \beta s)Y(s) = X(s)$$

La función de transferencia $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$ se define como:

$$H(s) = \frac{1}{ms^2 + \beta s}$$

Respuesta al impulso unitario (con entrada en el tiempo $\delta(t)$ y parámetros $m = 1$, $\beta = 1$)

Sustituyendo los valores de $m = 1$ y $\beta = 1$ en la función de transferencia obtenida anteriormente:

$$H(s) = \frac{1}{1s^2 + 1s} = \frac{1}{s(s+1)}$$

Para la entrada de impulso unitario ($X(s) = 1$), la salida en el dominio de Laplace es:

$$Y(s) = H(s)X(s) = \frac{1}{s(s+1)}(1)$$

Aplicando expansión en fracciones parciales:

$$\frac{1}{s(s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1}$$

Multiplicando por el denominador común $s(s+1)$:

$$1 = A(s+1) + Bs$$

- Si $s = 0$: $1 = A(0+1) \implies A = 1$
- Si $s = -1$: $1 = B(-1) \implies B = -1$

Sustituyendo los valores de A y B:

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$$

Aplicando la transformada inversa de Laplace ($\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1$ y $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+a}\right\} = e^{-at}$), obtenemos la respuesta al impulso unitario en el dominio del tiempo:

$$y(t) = (1 - e^{-t})$$

Para bosquejar o entender el comportamiento de la respuesta, analizamos los puntos clave:

En $t = 0$: Evaluando la función, $y(0) = 1 - e^0 = 1 - 1 = 0$. La gráfica parte exactamente desde el origen $(0, 0)$.

Conforme $t \to \infty$: El término exponencial decae a cero, $\lim_{t\to\infty} e^{-t} = 0$. Por lo tanto, la función se estabiliza en un valor límite horizontal: $y(\infty) = 1 - 0 = 1$.

Comportamiento intermedio: La curva presenta un crecimiento exponencial ascendente desde el punto $(0, 0)$ hasta acercarse asintóticamente a la línea horizontal $y = 1$.

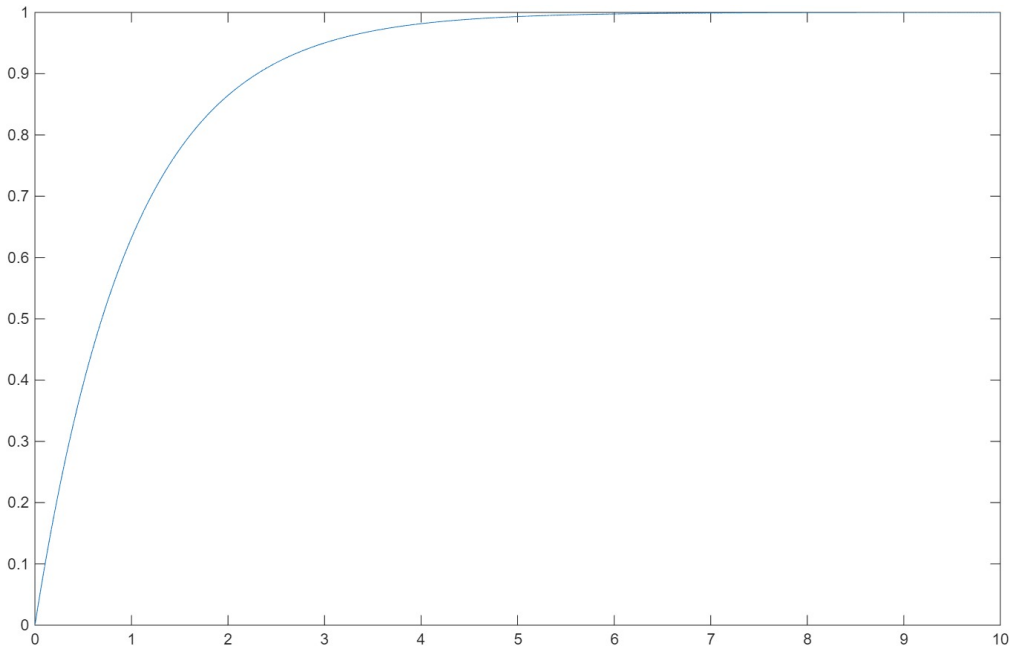


Figure 3: Aquí se ha insertado la gráfica real de la respuesta al impulso con software especializado.

5. Bosqueje la respuesta al impulso cuando la magnitud de este es dos, considere $m = \beta = 1$.

La entrada de impulso con magnitud 2 se define como:

$$x(t) = 2\delta(t)$$

Aplicando la transformada de Laplace:

$$X(s) = \mathcal{L}\{2\delta(t)\} = 2\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 2$$

Sustituyendo en la relación de la función de transferencia del sistema con $m = 1$ y $\beta = 1$:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 + s}$$

Despejando la salida $Y(s)$:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{2} = \frac{1}{s^2 + s} \implies Y(s)\left(s^2 + s\right) = 2$$

$$Y(s) = \frac{2}{s(s+1)}$$

Expandiendo $Y(s)$ en fracciones parciales:

$$\frac{2}{s(s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1}$$

Multiplicando por el denominador común:

$$2 = A(s+1) + Bs$$

$$2 = As + A + Bs$$

Igualando coeficientes para resolver el sistema:

$$2 = A$$
$$0 = A + B \implies B = -A = -2$$

Por lo tanto, los coeficientes son $A = 2$ y $B = -2$. Sustituyendo de regreso:

$$\frac{2}{s(s+1)} = 2 \cdot \frac{1}{s} - 2 \cdot \frac{1}{s+1}$$

Aplicando la transformada inversa:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{2 \cdot \frac{1}{s} - 2 \cdot \frac{1}{s+1}\right\} = 2 - 2e^{-t}$$

Obteniendo la expresión de la respuesta en el tiempo para $t \geq 0$:

$$y(t) = 2 - 2e^{-t}$$

Evaluando en los puntos clave:

- **En $t = 0$:**
$$y(0) = 2 - 2e^{0} = 2 - 2(1) = 0$$
La curva parte del origen $(0, 0)$.
- **Conforme $t \to \infty$:**
$$y(\infty) = 2 - 2e^{-\infty} = 2 - 0 = 2$$
La curva crece de forma exponencial y se estabiliza de manera asintótica hacia el valor límite $y = 2$.

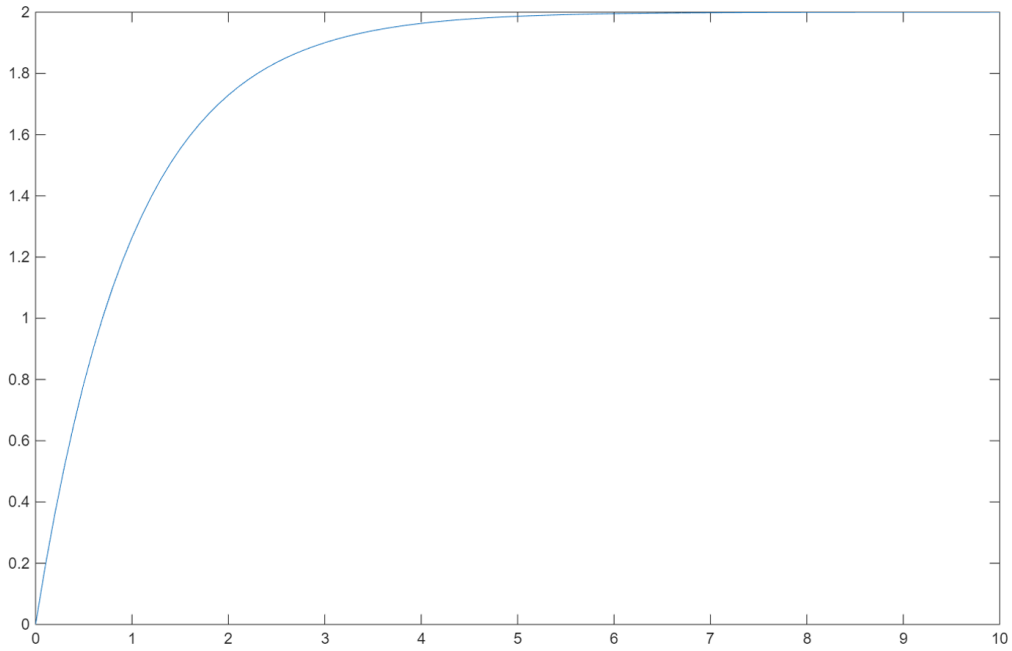


Figure 4: Aquí se ha insertado la gráfica real de la respuesta al impulso con software especializado.

6. Considere un sistema cuya función de transferencia es representada como:

$$F(s) = \frac{s+1}{s(s+2)}$$

Utilice el método de fracciones parciales para encontrar la transformada inversa de Laplace y corrobore sus resultados con ayuda de un software especializado.

A partir de la función de transferencia dada:

$$F(s) = \frac{s+1}{s(s+2)}$$

Se descompone la función en fracciones parciales:

$$\frac{s+1}{s(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2}$$

Multiplicando por el denominador común $s(s+2)$:

$$s + 1 = A(s+2) + Bs$$

Desarrollando los productos:

$$s + 1 = As + 2A + Bs$$

Agrupando términos semejantes para plantear el sistema de ecuaciones:

$$1 = 2A \implies A = \frac{1}{2}$$
$$1 = A + B \implies B = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, los valores de las constantes son $A = \frac{1}{2}$ y $B = \frac{1}{2}$. Sustituyendo en la expresión:

$$F(s) = \frac{1/2}{s} + \frac{1/2}{s+2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s+2}$$

Aplicando la transformada inversa de Laplace $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s+2}\right\}$$

Resolviendo cada término (donde $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{s}\} = 1$ y $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{s+a}\} = e^{-at}$):

$$f(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t}$$

Factorizando el término común para expresar la solución final:

$$f(t) = \frac{1}{2}(1 + e^{-2t}) \quad \text{para } t \geq 0$$

Para corroborar este resultado con ayuda de software especializado utilizando la instrucción `ilaplace`, puedes emplear el siguiente script en MATLAB:

```
>> syms s
>> ilaplace((s + 1) / (s * (s + 2)))

ans =

exp(-2*t)/2 + 1/2
```

Figure 5: Comprobación de la transformada inversa de Laplace.

7. Considere el circuito mostrado en la Figura 14. Si la entrada de voltaje, $e_{in}(t)$ es un escalón, encuentre la salida $e_{out}(t)$. Considere $R_1 = 2\,[\Omega]$, $R_2 = 3\,[\Omega]$ y $C = 1\,[F]$.

Como primer punto encuentre la función de transferencia. Considere que el circuito es un divisor de voltaje con dos impedancias, es decir:

$$\frac{E_{out}(s)}{E_{in}(s)} = H(s) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

donde

$$Z_1 = R_1$$
$$Z_2 = Z_{R2} + Z_c$$

por lo tanto:

$$\frac{E_{out}(s)}{E_{in}(s)} = H(s) = \frac{R_2 + \frac{1}{sC}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{sC}}$$

Considerando los valores dados: $R_1 = 2\,[\Omega]$, $R_2 = 3\,[\Omega]$ y $C = 1\,[F]$.

A partir de la fórmula del divisor de voltaje:

$$H(s) = \frac{E_{out}(s)}{E_{in}(s)} = \frac{R_2 + \frac{1}{sC}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{sC}}$$

Sustituyendo los valores numéricos:

$$H(s) = \frac{3 + \frac{1}{s(1)}}{2 + 3 + \frac{1}{s(1)}} = \frac{3 + \frac{1}{s}}{5 + \frac{1}{s}}$$

Multiplicando el numerador y el denominador por s para simplificar la fracción:

$$H(s) = \frac{\left(3 + \frac{1}{s}\right) s}{\left(5 + \frac{1}{s}\right) s} = \frac{3s + 1}{5s + 1}$$

Esta es la función de transferencia:

$$H(s) = \frac{3s + 1}{5s + 1}$$

8. Encuentre la expresión matemática que determina la respuesta a una entrada escalón y bosqueje sus resultados con ayuda de un software especializado.

Si la entrada de voltaje es un escalón unitario, su transformada de Laplace es $E_{in}(s) = \frac{1}{s}$.
La salida en el dominio de Laplace es $E_{out}(s) = H(s) \cdot E_{in}(s)$:

$$E_{out}(s) = \left(\frac{3s+1}{5s+1}\right)\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{3s+1}{s(5s+1)}$$

Para aplicar fracciones parciales, reescribimos el denominador sacando factor común el 5:

$$E_{out}(s) = \frac{3s+1}{5s\left(s+\frac{1}{5}\right)}$$

Planteando la expansión en fracciones parciales:

$$\frac{3s+1}{s(5s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{5s+1}$$

Multiplicando por el denominador común $s(5s+1)$:

$$3s+1 = A(5s+1) + Bs$$

Resolviendo para las constantes:

- Si $s = 0$: $3(0)+1 = A(5(0)+1) \implies 1 = A \implies A = 1$
- Si $s = -\frac{1}{5}$: $3\left(-\frac{1}{5}\right)+1 = B\left(-\frac{1}{5}\right) \implies -\frac{3}{5}+\frac{5}{5} = -\frac{1}{5}B \implies \frac{2}{5} = -\frac{1}{5}B \implies B = -2$

Sustituyendo A y B:

$$E_{out}(s) = \frac{1}{s} - \frac{2}{5s+1} = \frac{1}{s} - \frac{2}{5\left(s+\frac{1}{5}\right)} = \frac{1}{s} - \frac{2}{5}\cdot\frac{1}{s+\frac{1}{5}}$$

Aplicando la transformada inversa de Laplace $\mathcal{L}^{-1}\{E_{out}(s)\}$:

$$e_{out}(t) = 1 - \frac{2}{5}e^{-\frac{1}{5}t} \quad \text{para } t \geq 0$$

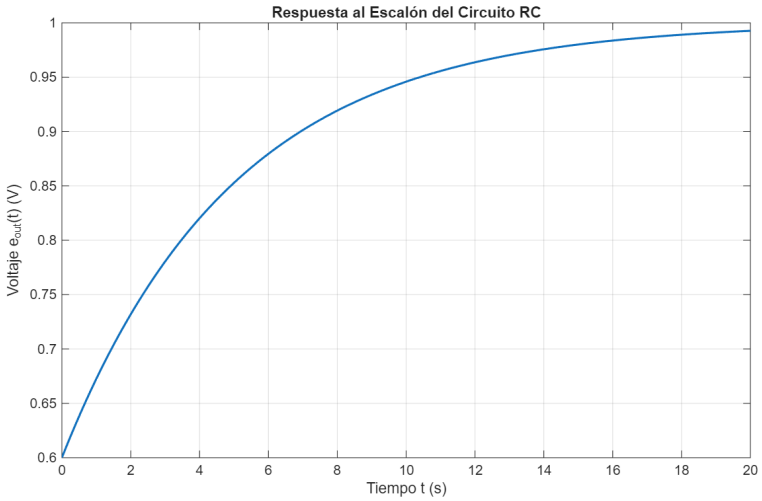


Figure 6: Aquí se ha insertado la gráfica real de la respuesta al escalón con software especializado.

9. De una forma alternativa, considerando el teorema del valor final y el teorema del valor inicial (sin la transformada inversa de Laplace) determine la respuesta al escalón. ¿Qué puede decir con respecto a lo realizado en la actividad 8?.

Teorema del Valor Inicial

Determina el valor de la salida justo cuando inicia el sistema ($t = 0$):

$$e_{out}(0) = \lim_{s\to\infty} s \cdot E_{out}(s)$$

Sustituyendo nuestra expresión:

$$e_{out}(0) = \lim_{s\to\infty} s\left(\frac{3s+1}{s(5s+1)}\right) = \lim_{s\to\infty} \frac{3s+1}{5s+1} = \frac{3}{5} = 0.6$$

Teorema del Valor Final

Determina el valor de la salida cuando el tiempo transcurre indefinidamente ($t \to \infty$):

$$e_{out}(\infty) = \lim_{s\to 0} s \cdot E_{out}(s)$$

Sustituyendo nuestra expresión:

$$e_{out}(\infty) = \lim_{s\to 0} s\left(\frac{3s+1}{s(5s+1)}\right) = \lim_{s\to 0} \frac{3(0)+1}{5(0)+1} = \frac{1}{1} = 1$$

Los resultados obtenidos mediante los teoremas de valor inicial y final coinciden perfectamente con la función en el tiempo $e_{out}(t) = 1 - \frac{2}{5}e^{-\frac{1}{5}t}$ encontrada en la actividad 8. Si evaluamos nuestra solución en el tiempo:

- Para $t = 0$: $e_{out}(0) = 1 - \frac{2}{5}e^{0} = 1 - 0.4 = 0.6$ (coincide con el teorema del valor inicial).
- Para $t \to \infty$: $e_{out}(\infty) = 1 - \frac{2}{5}e^{-\infty} = 1 - 0 = 1$ (coincide con el teorema del valor final).

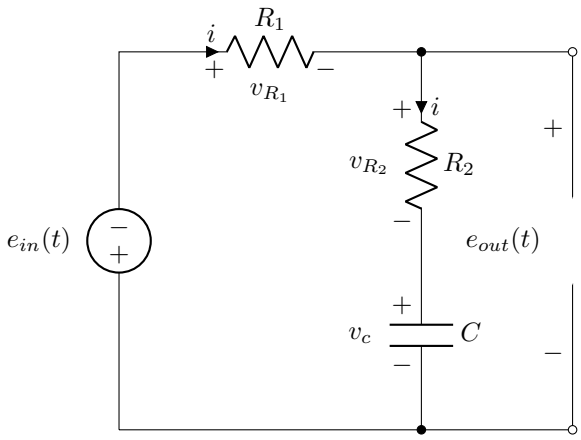


Figura 14. Circuito RL paralelo

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Nombre: **Meneses Zempoaltecatl José Manuel.**

La realización de esta práctica me permitió comprender la importancia fundamental de la función de transferencia en el análisis de sistemas, ya que nos facilita obtener la respuesta ante una determinada señal de entrada. Si bien este cálculo puede resultar complejo en el dominio del tiempo mediante la integral de convolución, el uso de la transformada de Laplace permite trasladar el problema al dominio de la frecuencia, simplificando notablemente su resolución.

A lo largo del desarrollo, pudimos aplicar estos principios teóricos y prácticos en casos concretos: desde el análisis de estabilidad a través del estudio de polos y ceros, pasando por la modelación y respuesta al impulso de un sistema mecánico a partir de ecuaciones diferenciales, hasta el estudio de un circuito eléctrico RC ante una entrada escalón. Todo esto lo complementamos validando los resultados mediante fracciones parciales, herramientas de software especializado y teoremas de valor inicial y final. Estos conceptos son sumamente poderosos en el ámbito de la ingeniería para caracterizar sistemas dinámicos y encontrar soluciones óptimas a su comportamiento.

Nombre: **Pérez Takayanagui Louis Emilio.**

A través del desarrollo de esta práctica se comprobó la utilidad de la función de transferencia como herramienta para modelar y analizar el comportamiento dinámico de sistemas físicos (tanto mecánicos como eléctricos) bajo condiciones iniciales nulas. Asimismo, se verificó analítica y computacionalmente que la estabilidad está directamente determinada por la ubicación de los polos en el semiplano izquierdo del plano complejo, constatando además la total concordancia entre las respuestas en el dominio del tiempo obtenidas mediante la transformada inversa de Laplace y las características asintóticas predichas por los teoremas del valor inicial y final.

Nombre:

Capturas del código en latex.

